[기관 로고]

기밀 / CONFIDENTIAL

웹 취약점 진단

결과 보고서

대상 기관	{{기관명}}
수행 기관	{{수행기관명}}
작 성 일	{{작성일}}
문서 버전	{{문서버전}}
문서 등급	{{문서등급}}

본 문서는 편집용 템플릿입니다. 모든 [대괄호] 항목을 실제 내용으로 교체하여 사용하십시오.

목 차

1. 개요 ..... {{page:chapter-1}}
1) 목적 ..... {{page:chapter-1-purpose}}
2) 문서 통제 및 진단 조건 ..... {{page:chapter-1-control}}
3) 수행 범위 ..... {{page:chapter-1-scope}}
4) 대상 ..... {{page:chapter-1-targets}}
5) 일정 ..... {{page:chapter-1-schedule}}
6) 수행 인력 ..... {{page:chapter-1-personnel}}
7) 수행 장소 ..... {{page:chapter-1-location}}

2. 웹 취약점 진단 개요 ..... {{page:chapter-2}}
1) 점검 기준 ..... {{page:chapter-2-basis}}
2) 진단 절차 ..... {{page:chapter-2-process}}
3) 활용 도구 ..... {{page:chapter-2-tools}}
4) 위험도 기준 ..... {{page:chapter-2-risk-scale}}
5) 점검 체크리스트 ..... {{page:chapter-2-checklist}}

3. 웹 취약점 진단 결과 요약 ..... {{page:chapter-3}}
1) 전체 취약점 요약 ..... {{page:chapter-3-summary}}
2) 위험도별 현황 ..... {{page:chapter-3-risk-summary}}
3) 대상별 결과 요약 ..... {{page:chapter-3-target-summary}}
4) 총평 ..... {{page:chapter-3-assessment}}
5) 조치 우선순위 ..... {{page:chapter-3-priority}}

4. 웹 취약점 진단 상세 결과 ..... {{page:chapter-4}}
1) VUL-001 · {{취약점명}} ..... {{page:finding-vul-001}}
2) VUL-002 · {{취약점명}} ..... {{page:finding-vul-002}}

5. 보호대책 ..... {{page:chapter-5}}
1) 단기 조치 ..... {{page:chapter-5-short}}
2) 중기 조치 ..... {{page:chapter-5-mid}}
3) 장기 조치 ..... {{page:chapter-5-long}}

[부록] 상세 점검 체크리스트 ..... {{page:appendix-a}}
[부록] 점검 기준 참고표 ..... {{page:appendix-b}}
[부록] 추가 증빙 자료 ..... {{page:appendix-c}}

표 차례

[표 1] 문서 이력 ..... {{page:table-01}}
[표 2] 검토 및 승인 ..... {{page:table-02}}
[표 3] 진단 전제 및 제한 사항 ..... {{page:table-03}}
[표 4] 수행 범위 ..... {{page:table-04}}
[표 5] 웹 취약점 진단 대상 ..... {{page:table-05}}
[표 6] 절차 및 일정 ..... {{page:table-06}}
[표 7] 수행 인력 ..... {{page:table-07}}
[표 8] 수행 장소 및 IP 주소 ..... {{page:table-08}}
[표 9] 웹 취약점 진단 방법 ..... {{page:table-09}}
[표 10] 활용 도구 ..... {{page:table-10}}
[표 11] 위험도 기준 ..... {{page:table-11}}
[표 12] 웹 취약점 진단 체크리스트 ..... {{page:table-12}}
[표 13] 전체 취약점 요약 ..... {{page:table-13}}
[표 14] 위험도별 취약점 현황 ..... {{page:table-14}}
[표 15] 대상별 결과 요약 ..... {{page:table-15}}
[표 16] 조치 우선순위 ..... {{page:table-16}}
[표 17] 단기 조치 목록 ..... {{page:table-17}}
[표 18] 중기 조치 목록 ..... {{page:table-18}}
[표 19] 장기 조치 목록 ..... {{page:table-19}}
[표 20] 점검 기준 참고표 ..... {{page:table-20}}
[표 21] 취약점 코드 참고표 ..... {{page:table-21}}

그림 차례

[그림 1] 웹 취약점 진단 절차 흐름도 ..... {{page:figure-01}}
[그림 2] VUL-001 재현 증빙 화면 ..... {{page:figure-02}}
[그림 3] VUL-001 추가 증빙 화면 ..... {{page:figure-03}}
[그림 4] VUL-002 재현 증빙 화면 ..... {{page:figure-04}}
[그림 5] Appendix C 추가 증빙 화면 (#1) ..... {{page:figure-05}}
[그림 6] Appendix C 추가 증빙 화면 (#2) ..... {{page:figure-06}}
[그림 7] Appendix C 추가 증빙 화면 (#3) ..... {{page:figure-07}}

> ※ 차례, 표 차례, 그림 차례의 페이지 토큰(`{{page:*}}`)은 최종 PDF 산출 후 수동 갱신하거나 후속 자동화 스크립트로 채우십시오.

1. 개요

1) 목적

본 웹 취약점 진단은 {{기관명}}의 웹 서비스에 존재하는 보안 취약점을 식별하고, 이에 대한 실증 분석 및 대응방안을 제시함으로써 정보보호 수준을 제고하는 것을 목적으로 합니다.

[보고 대상, 업무 중요도, 결과 활용 목적 등 기관별 목적 문구를 추가 입력하십시오.]

2) 문서 통제 및 진단 조건

문서 이력, 검토 체계 및 진단 수행 전제조건은 아래와 같이 관리합니다.

버전	작성일	작성/수정자	변경 내용
{{문서버전}}	{{작성일}}	{{작성자}}	[초안 작성 / 취약점 결과 반영 / 제출본 확정 등 실제 변경 이력을 입력하십시오.]

[표 1] 문서 이력

구분	소속/부서	성명	상태	비고
작성	{{수행기관}}	{{작성자}}	[작성 완료]	*[초안 작성자 또는 책임 컨설턴트 입력]*
검토	{{검토부서}}	{{검토자}}	[검토 예정/완료]	*[기술 검토, 품질 검토 등 검토 성격 입력]*
승인	{{승인부서}}	{{승인자}}	[승인 예정/완료]	*[제출 승인권자 또는 고객 승인 여부 입력]*

[표 2] 검토 및 승인

구분	내용	적용 여부
진단 전제 조건	[진단 대상 URL, 허용된 진단 시간대, 네트워크 접근 조건, 테스트용 계정 제공 여부 등을 입력하십시오.]	*[적용]*
제외 범위	[운영 영향 우려로 제외한 기능, 결제/배치/외부연계 시스템 등 제외 범위를 명시하십시오.]	*[해당 시 입력]*
제한 사항	[CAPTCHA, WAF, 접근제어, 테스트 데이터 부족 등 결과 해석에 영향을 주는 제한 사항을 입력하십시오.]	*[해당 시 입력]*

[표 3] 진단 전제 및 제한 사항

3) 수행 범위

본 진단은 아래 범위를 기준으로 수행되었습니다.

범위 구분	내용
진단 유형	웹 애플리케이션 취약점 진단
진단 방식	블랙박스 기반 점검
진단 계정	[일반 사용자 계정 / 관리자 계정 / 비인가 상태 등 실제 계정 조건을 입력하십시오.]
진단 환경	[진단망, 로컬 테스트 환경, 프록시 구성 등 실제 수행 환경을 입력하십시오.]

[표 4] 수행 범위

4) 대상

번호	시스템명	대상 URL	계정 수준	비고
1	{{시스템명}}	{{대상URL}}	*[일반/관리자]*	*[운영/개발, API 포함 여부 등 비고 입력]*

번호	시스템명	대상 URL	계정 수준	비고
2	{{시스템명}}	{{대상URL}}	*[비인가/일반/관리자]*	*[필요 시 추가 대상 정보를 입력하십시오.]*

[표 5] 웹 취약점 진단 대상

5) 일정

절차	일정	산출물	내용
사전 준비	**{{사전준비일정}}**	진단계획	범위 선정, 계정 확인, 테스트 환경 점검, 커뮤니케이션 체계 확정
취약점 진단	**{{진단기간}}**	점검 결과	웹 취약점 진단, 취약 여부 검증, 재현 로그 및 증빙 확보
보고서 작성	**{{보고서작성일}}**	보고서 초안	취약점별 상세 내용, 영향 범위, 대응 권고안 및 증빙 정리
결과 보고	**{{결과보고일}}**	최종본	결과 설명, 조치 우선순위 협의, 재점검 계획 공유

[표 6] 절차 및 일정

6) 수행 인력

소속	성명	역할	책임 범위	연락처
{{수행기관}}	**{{성명}}**	**{{PM/진단책임자}}**	*[범위 승인, 결과 검토, 대외 보고 등 책임 범위를 입력하십시오.]*	**{{이메일/전화}}**
{{수행기관}}	**{{성명}}**	**{{컨설턴트}}**	*[취약점 재현, 증빙 정리, 대응 권고안 작성 등 입력]*	**{{이메일/전화}}**

[표 7] 수행 인력

7) 수행 장소

장소	주소	진단 IP	접속 방식	비고
{{수행장소명}}	**{{주소}}**	**{{진단IP}}**	*[사내망/VPN/원격]*	*[방화벽 예외, 망분리 여부 등 입력]*

[표 8] 수행 장소 및 IP 주소

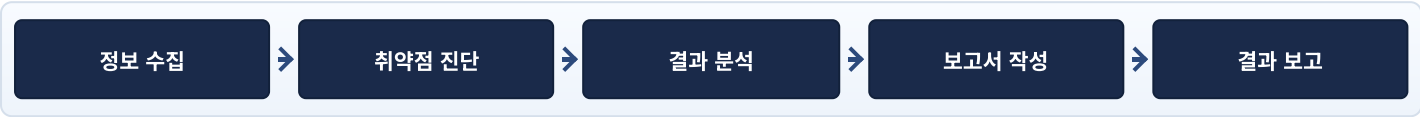
2. 웹 취약점 진단 개요

1) 점검 기준

본 웹 취약점 진단은 「주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드」와 OWASP Top 10 2021을 기본 기준으로 활용하였으며, 서비스 특성과 인증/인가 흐름을 고려하여 수동 검증 항목을 추가 반영하였습니다.

> 참고 기준: 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드 / OWASP Top 10 2021 / 기관 내부 보안 요구사항

2) 진단 절차



[그림 1] 웹 취약점 진단 절차 흐름도

절차	수행 내용
정보 수집	대상 시스템 정보 수집, 인증 구조 파악, 테스트 계정/시나리오 및 진단 환경 구성
취약점 진단	체크리스트 기반 점검, 요청/응답 분석, 기능별 수동 검증 및 자동화 도구 보조 점검
결과 분석	발견 취약점의 재현 가능성, 영향 범위, 악용 조건 및 판정 근거 분석
보고서 작성	취약점별 상세 설명, 재현 절차, 증빙, 대응 방안, 재점검 기준 정리
결과 보고	발견 사항 공유, 조치 우선순위 협의, 재점검 범위 및 일정 조율

[표 9] 웹 취약점 진단 방법

3) 활용 도구

도구명	용도	비고
Burp Suite Community Edition	웹 요청/응답 분석, 세션/헤더 검토, 수동 취약점 재현	프록시 및 Repeater 중심 사용
HexStrike AI	점검 자동화 및 결과 분석 보조	연계 도구 기반 자동화 프레임워크
Nuclei	템플릿 기반 취약점 점검	보조 점검 도구
FFuf	디렉터리 및 입력 포인트 탐색	콘텐츠 탐색
HTTPx	웹 서비스 식별 및 응답 확인	대상 URL 확인
Nikto	웹 서버 설정 및 노출 항목 점검	서버 구성 점검
브라우저 개발자 도구	프론트엔드 동작 및 네트워크 요청 분석	클라이언트 측 확인
수동 점검(Manual Testing)	인증, 인가, 세션, 비즈니스 로직 검증	핵심 검증 절차

[표 10] 활용 도구

4) 위험도 기준

본 보고서의 최종 위험도는 취약점 파급도, 공격 난이도, 악용 선행조건, 영향 범위를 종합적으로 고려하여 판정합니다.

위험도	판정 기준	표기
상(High)	인증 우회, 권한 상승, 민감정보 탈취, 시스템 침해 등 직접적인 보안 사고로 이어질 수 있는 경우	상
중(Medium)	조건부 악용이 가능하거나 추가 조합이 필요한 경우로서 단기 내 조치가 필요한 경우	중
하(Low)	직접적 피해 가능성은 낮으나 보안 강화 및 오남용 예방 관점에서 개선이 필요한 경우	하
양호	취약점이 확인되지 않았으며 보안 요구사항을 충족하는 경우	양호

[표 11] 위험도 기준

5) 점검 체크리스트

아래 체크리스트는 「주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드」 기반 21개 항목입니다.

> ※ 본 표의 “기본 위험도(예시)”는 항목 성격에 따른 참조값이며, 최종 위험도는 상세 결과에서 실제 재현 결과와 영향 범위를 기준으로 판정합니다.

코드	항목명	점검 포인트	기본 위험도(예시)	결과
CI	코드 인젝션	LDAP/OS명령/SSI 등 코드 실행 구문 삽입 후 비인가 실행 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
SI	SQL 인젝션	입력값 조작으로 데이터베이스 오류, 정보 노출, 우회 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
DI	디렉터리 인덱싱	디렉터리 URL 직접 접근 시 목록 노출 여부 및 접근통제 상태 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
EP	에러 페이지 적용 미흡	예외 상황 유발 시 스택 트레이스, 경로, 시스템 정보 노출 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
IL	정보 누출	응답 헤더, 주석, 소스코드, 백업 파일 등에 민감 정보 노출 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
XS	크로스사이트 스크립팅	입력/출력 구간에서 스크립트 삽입, 저장/반사/DOM 기반 실행 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
CF	CSRF	상태 변경 요청에 대한 CSRF 토큰, Origin/Referer 검증 적용 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
SF	SSRF	외부 URL 또는 리소스 참조 기능을 통한 내부망/메타데이터 접근 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
BF	약한 비밀번호 정책	복잡도, 길이, 잠금 정책, 초기 비밀번호 및 재사용 정책 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
IA	불충분한 인증 절차	인증 우회, 세션 없는 접근, 다단계 인증 미적용 등 인증 절차 미흡 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
IN	불충분한 권한 검증	직접 객체 참조, URL 추측, 메뉴 우회 등 권한 외 기능 접근 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
PR	취약한 비밀번호 복구	본인확인 절차, 임시 비밀번호 정책, 토큰 만료/1회성 사용 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
PV	프로세스 검증 누락	다단계 프로세스에서 순서 우회, 파라미터 변조, 승인 없이 완료 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
FU	악성 파일 업로드	확장자/콘텐츠 타입 우회, 실행 가능한 파일 업로드 및 접근 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
FD	파일 다운로드	경로 조작 또는 권한 미검증으로 임의 파일 다운로드 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
IS	불충분한 세션 관리	세션 예측, 고정, 장시간 유지, 로그아웃 후 재사용 가능 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
SN	데이터 평문 전송	로그인 정보, 개인정보, 세션 식별자 등의 암호화 전송 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
CC	쿠키 변조	쿠키 값 변조, Secure/HttpOnly/SameSite 미설정 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
AE	관리자 페이지 노출	관리자 페이지 직접 접근, 경로 추측, 기본 경로 노출 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
AU	자동화 공격	로그인/인증 기능의 반복 시도 제한, CAPTCHA, 이상 행위 탐지 여부 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*
WM	불필요한 Method 악용	PUT, DELETE, TRACE 등 불필요한 HTTP Method 허용 여부 및 제한 정책 점검	상	*[양호/취약/해당 없음]*

[표 12] 웹 취약점 진단 체크리스트

3. 웹 취약점 진단 결과 요약

1) 전체 취약점 요약

구분	점검 항목 수	취약 건수	양호 건수	해당없음
{{시스템명}}	*{{총점검항목}}*	*{{취약건수}}*	*{{양호건수}}*	*{{해당없음}}*
{{시스템명}}	*{{총점검항목}}*	*{{취약건수}}*	*{{양호건수}}*	*{{해당없음}}*
합계	*{{총점검항목합계}}*	*{{취약합계}}*	*{{양호합계}}*	*{{해당없음합계}}*

[표 13] 전체 취약점 요약

2) 위험도별 현황

위험도	건수	비율
상	*{{상건수}}*	*{{상비율}}*
중	*{{중건수}}*	*{{중비율}}*
하	*{{하건수}}*	*{{하비율}}*
양호	*{{양호건수}}*	*{{양호비율}}*
합계	*{{전체건수}}*	*100%*

[표 14] 위험도별 취약점 현황

3) 대상별 결과 요약

번호	시스템명	관리번호	취약점명	위험도	상태
1	{{시스템명}}	*{{VUL-001}}*	{{취약점명}}	상	*{{미조치}}*
2	{{시스템명}}	*{{VUL-002}}*	{{취약점명}}	중	*{{조치중}}*

[표 15] 대상별 결과 요약

4) 총평

[예: 총 {{전체취약건수}}건의 취약점이 식별되었으며, 이 중 상 위험도 {{상건수}}건은 인증/인가 또는 민감정보 노출과 직접 연결되므로 우선 조치가 필요합니다. 중·하 위험도 항목은 서비스 영향도를 고려하여 단기/중기 계획에 따라 개선하는 것이 적절합니다.]

5) 조치 우선순위

아래 표는 최종 위험도, 악용 난이도, 영향 범위를 기준으로 조치 순서를 정리한 것입니다.

우선순위	관리번호	취약점명	위험도	조치 기한	담당자
1순위	*{{VUL-001}}*	{{취약점명}}	상	*{{즉시}}*	*{{담당자}}*
2순위	*{{VUL-002}}*	{{취약점명}}	중	*{{1개월}}*	*{{담당자}}*

[표 16] 조치 우선순위

4. 웹 취약점 진단 상세 결과

※ 아래 블록은 취약점 1건을 실무 제출 수준으로 정리하기 위한 기본 템플릿입니다. 동일 구조를 복사하여 취약점 건수만큼 반복 작성하십시오.

VUL-001 *{{취약점명}}* 상

기본 정보

관리번호	VUL-001
대상 시스템	{{시스템명}}
대상 URL	{{대상URL}}
취약점명	{{취약점명}}
점검 코드	{{SI/XS/IN}}
발생 경로	{{취약경로URL}}

판정 및 조치 현황

진단 결과	*{{취약}}*
최종 위험도	상
발견일	{{발견일}}
조치 기한	{{조치기한}}
조치 상태	*{{미조치/조치중/완료}}*
담당자	{{담당자}}
확인자	{{확인자}}

한 줄 요약
[예: 사용자 입력값에 대한 서버 측 검증이 미흡하여 인증된 사용자가 비인가 데이터에 접근할 수 있는 상태입니다.]

취약점 설명

[취약점이 발생하는 기능, 점검 범위, 정상 동작 대비 비정상 동작을 기술하십시오.]

발생 원인

[입력값 검증 누락, 서버측 권한 검증 부재, 세션 상태 확인 미흡 등 실제 원인을 입력하십시오.]

재현 절차

입력값/파라미터	{{파라미터명}}={{입력값}}
요청 요약	{{HTTP Method}}, {{요청경로}}, 주요 헤더/본문 요약
응답 요약	[응답 코드, 반환 메시지, 데이터 노출 여부 등 핵심 응답을 요약하십시오.]
주요 증빙 ID	EVD-001, EVD-002

1. [사전 조건 확인: 테스트 계정 로그인, 대상 메뉴 진입, 필요한 파라미터 확인]
2. [요청 변조 또는 입력값 삽입: 실제 파라미터/헤더/본문 변경 내용을 입력]
3. [응답 확인: 오류 메시지, 데이터 노출, 권한 우회 여부 등 취약점 성립 근거를 입력]

증빙 ID: EVD-001 *[로그인 후 요청 변조 결과]*

파라미터/입력값	*[id=1001, role=user 등 실제 입력값]*
요청/응답 요약	*[요청 본문과 응답 결과를 2~3문장으로 요약]*
관련 부록	Appendix C · EVD-001

[증빙 이미지 삽입 — 스크린샷, 패킷 캡처, 도구 출력 결과를 붙여넣으십시오]

[그림 2] VUL-001 재현 증빙 화면

관련 취약점: VUL-001 / 관련 증빙 ID: **EVD-001**

증빙 ID: EVD-002 *[추가 응답/데이터 노출 증빙]*

재현 단계	*[2단계 또는 3단계에서 확인된 추가 근거 입력]*
요청/응답 요약	*[민감정보 필드, 비인가 응답, 에러 메시지 등 보조 증빙 요약]*
관련 부록	Appendix C · EVD-002

[보조 증빙 이미지 또는 로그 캡처 삽입]

[그림 3] VUL-001 추가 증빙 화면

관련 취약점: VUL-001 / 관련 증빙 ID: **EVD-002**

영향 범위

[영향을 받는 사용자 유형, 노출되는 데이터 종류, 악용 시 가능한 행위, 연계 시스템 파급 여부를 기술하십시오.]

위험도 및 판정 근거

[예: 인증된 일반 사용자가 추가 권한 없이 비인가 데이터에 접근할 수 있고 민감정보 노출이 동반되므로 최종 위험도를 상으로 판정합니다.]

- 공격 난이도: *[낮음/보통/높음]*
- 영향 자산: *[고객정보/관리기능/API 등]*
- 선행 조건: *[로그인 필요 여부, 특정 권한 필요 여부 등]*

대응 방안

1. **[서버측 권한 검증, 입력값 화이트리스트 적용, 출력 인코딩, 보안 설정 강화 등 직접적인 조치 방안을 입력하십시오.]**
2. **[재현 절차에서 사용한 파라미터/기능에 대한 회귀 테스트 포인트를 함께 입력하십시오.]**

참고 기준

- *[관련 내부 기준, OWASP 항목, 상세가이드 항목, 보안 코딩 가이드, CVE/CWE 등을 입력하십시오.]*
- *[예: OWASP Top 10 2021 A01, CWE-639, 주요정보통신기반시설 상세가이드 권한검증 항목]*

조치 후 재점검 결과

재점검일	*{{재점검일}}*
재점검 결과	*[미수행/조치중/해소/부분해소]*
확인 내용	*[동일 재현 절차 수행 시 더 이상 취약 현상이 발생하지 않는지 확인한 결과를 입력하십시오.]*
비고	*[관련 이슈 번호, 고객 협의 사항, 운영 영향도, 추가 확인 필요 사항 등을 입력하십시오.]*

VUL-002 *{{취약점명}}* 중

기본 정보

관리번호	VUL-002
대상 시스템	{{시스템명}}
대상 URL	{{대상URL}}
취약점명	{{취약점명}}
점검 코드	{{코드}}
발생 경로	{{취약경로URL}}

판정 및 조치 현황

진단 결과	*{{취약}}*
최종 위험도	중
발견일	{{발견일}}
조치 기한	{{조치기한}}
조치 상태	*{{미조치/조치중/완료}}*
담당자	{{담당자}}
확인자	{{확인자}}

한 줄 요약
[예: 특정 기능에서 입력값 필터링이 미흡하여 조건부로 비인가 정보 조회가 가능한 상태입니다.]

취약점 설명

[취약점이 성립한 기능, 비정상 동작, 서비스 맥락을 입력하십시오.]

발생 원인

[유효성 검증 미흡, 출력 인코딩 누락, 권한 체크 누락 등 원인을 기술하십시오.]

재현 절차

입력값/파라미터	{{파라미터명}}={{입력값}}
요청 요약	[재현에 사용한 요청 경로, 메서드, 주요 입력값을 요약하십시오.]
응답 요약	[응답 코드, 출력 메시지, 화면 동작 등 취약점 성립 근거를 요약하십시오.]
주요 증빙 ID	EVD-003

1. [사전 조건 및 접근 경로 입력]
2. [변조 또는 입력 단계 입력]
3. [응답 확인 및 판정 근거 입력]

증빙 ID: EVD-003 *[VUL-002 재현 화면]*

재현 단계	*[취약점 확인에 사용한 단계 번호 및 핵심 입력값]*
요청/응답 요약	*[응답 메시지, 화면 출력, 비정상 동작 여부 요약]*
관련 부록	Appendix C · EVD-003

[증빙 이미지 또는 로그 캡처 삽입]

[그림 4] VUL-002 재현 증빙 화면

관련 취약점: VUL-002 / 관련 증빙 ID: **EVD-003**

영향 범위

[영향을 받는 기능, 사용자 범위, 악용 시 가능한 행위 및 운영 영향도를 기술하십시오.]

위험도 및 판정 근거

[예: 추가 조건이 필요하나 실제 업무 기능에 영향을 미치므로 최종 위험도를 중으로 판정합니다.]

- 공격 난이도: *[보통]*
- 영향 자산: *[업무 기능/API/세션 정보]*
- 선행 조건: *[인증 필요/특정 역할 필요 등]*

대응 방안

1. **[원인 제거를 위한 직접 조치 방안 입력]**
2. **[조치 후 동일 기능 및 연관 기능 재검증 항목 입력]**

참고 기준

- *[관련 내부 기준, 외부 기준, 보안 코딩 규칙, 상세가이드 항목 등을 입력하십시오.]*

조치 후 재점검 결과

재점검일	*{{재점검일}}*
재점검 결과	*[미수행/조치중/해소/부분해소]*
확인 내용	*[조치 적용 후 동일 재현 절차 수행 결과를 입력하십시오.]*
비고	*[고객 협의 사항, 일정 제약, 추가 확인 필요 사항 등을 입력하십시오.]*

5. 보호대책

※ 아래 보호대책은 상세 결과의 최종 위험도와 판정 근거를 바탕으로 단기·중기·장기 조치로 구분한 것입니다.

1) 단기 조치 (즉시 ~ 1개월 이내)

관리번호	취약점명	최종 위험도	조치 내용	담당 부서	완료 예정일	재점검 기준
VUL-001	**{{취약점명}}**	상	*[원인 제거 조치, 설정 변경, 코드 수정, 권한 정책 반영 등 즉시 조치 내용을 입력하십시오.]*	*{{담당부서}}*	*{{완료예정일}}*	*[동일 파라미터/기능 재검증, 회귀 테스트 범위 입력]*

[표 17] 단기 조치 목록

2) 중기 조치 (1개월 ~ 3개월 이내)

관리번호	취약점명	최종 위험도	조치 내용	담당 부서	완료 예정일	재점검 기준
{{VUL-002}}	**{{취약점명}}**	중	*[정책 보강, 검증 로직 정교화, 예외처리 개선 등 중기 조치 내용을 입력하십시오.]*	*{{담당부서}}*	*{{완료예정일}}*	*[조치 후 확인할 재현 절차와 영향 범위를 입력하십시오.]*

[표 18] 중기 조치 목록

3) 장기 조치 (3개월 이상)

관리번호	취약점명	최종 위험도	조치 내용	담당 부서	완료 예정일	재점검 기준
{{VUL-00N}}	**{{취약점명}}**	하	*[구조 개선, 공통 모듈 적용, 보안 운영 프로세스 보강 등 장기 과제를 입력하십시오.]*	*{{담당부서}}*	*{{완료예정일}}*	*[장기 과제 완료 후 수행할 점검 범위를 입력하십시오.]*

[표 19] 장기 조치 목록

※ 조치 완료 후에는 본 보고서의 재현 절차와 동일한 조건으로 재점검을 수행하여 취약점 해소 여부를 확인하십시오.
※ 단기 조치 항목은 서비스 영향 가능성이 있으므로 테스트 환경 검증 후 운영 반영을 권고합니다.

부록 A. 상세 점검 체크리스트

아래 체크리스트는 각 시스템별로 복사하여 사용하십시오.

코드	항목명	점검 방법 요약	결과	발견 URL	비고
CI	코드 인젝션	입력 파라미터에 인젝션 구문 삽입 후 실행 여부 확인	*[양호/취약]*	*[URL]*	
SI	SQL 인젝션	SQL 구문 삽입 후 DB 오류 또는 정보 노출 여부 확인	*[양호/취약]*		
DI	디렉터리 인덱싱	디렉터리 URL 직접 접근 시 목록 출력 여부 확인	*[양호/취약]*		
EP	에러 페이지 적용 미흡	의도적 오류 유발 후 상세 에러 메시지 노출 여부 확인	*[양호/취약]*		
IL	정보 누출	응답 헤더, 소스코드, 주석 내 민감 정보 노출 여부 확인	*[양호/취약]*		
XS	크로스사이트 스크립팅	입력 필드에 스크립트 삽입 후 실행 여부 확인	*[양호/취약]*		
CF	CSRF	CSRF 토큰 적용 여부 및 위조 요청 성공 여부 확인	*[양호/취약]*		
SF	SSRF	외부 URL 파라미터를 통한 내부 요청 여부 확인	*[양호/취약]*		
BF	약한 비밀번호 정책	단순 패스워드 설정 가능 여부 및 잠금 정책 확인	*[양호/취약]*		
IA	불충분한 인증 절차	인증 우회 가능 여부 확인	*[양호/취약]*		
IN	불충분한 권한 검증	권한 외 페이지/기능 접근 가능 여부 확인	*[양호/취약]*		
PR	취약한 비밀번호 복구 절차	비밀번호 찾기 기능의 보안 메커니즘 확인	*[양호/취약]*		
PV	프로세스 검증 누락	결제·인증 등 다단계 프로세스 우회 가능 여부 확인	*[양호/취약]*		
FU	악성 파일 업로드	웹셸 등 악성 파일 업로드 및 실행 가능 여부 확인	*[양호/취약]*		
FD	파일 다운로드	경로 조작을 통한 임의 파일 다운로드 가능 여부 확인	*[양호/취약]*		
IS	불충분한 세션 관리	세션 고정·예측·만료 미흡 여부 확인	*[양호/취약]*		
SN	데이터 평문 전송	HTTP 사용 여부 및 중요 데이터 평문 전송 여부 확인	*[양호/취약]*		
CC	쿠키 변조	Secure/HttpOnly 플래그 미설정 및 쿠키 변조 가능 여부	*[양호/취약]*		
AE	관리자 페이지 노출	/admin, /manager 등 관리자 URL 직접 접근 가능 여부	*[양호/취약]*		
AU	자동화 공격	로그인 실패 횟수 제한, CAPTCHA 적용 여부 확인	*[양호/취약]*		
WM	불필요한 Method 악용	OPTIONS, PUT, DELETE 등 허용 Method 확인	*[양호/취약]*		

부록 B. 점검 기준 참고표

본 진단에 적용된 점검 기준 및 참고 자료 목록입니다.

구분	기준/참고자료명	발행기관	버전/연도
가이드라인	주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드	*{{발행기관}}*	*{{연도/버전}}*
국제표준	OWASP Top 10 2021	OWASP Foundation	2021
[추가]	*{{기준명}}*	*{{발행기관}}*	*{{연도}}*

[표 20] 점검 기준 참고표

취약점 코드 참고표

※ 아래 위험도는 분류 참고용 예시이며, 최종 위험도는 상세 결과에서 실제 영향 범위와 재현 결과를 기준으로 판정합니다.

코드	항목명 (한)	항목명 (영)	기본 위험도(예시)
CI	코드 인젝션	Code Injection	상
SI	SQL 인젝션	SQL Injection	상
DI	디렉터리 인덱싱	Directory Indexing	상
EP	에러 페이지 적용 미흡	Improper Error Page	상
IL	정보 누출	Information Leakage	상
XS	크로스사이트 스크립팅	Cross-Site Scripting (XSS)	상
CF	크로스사이트 요청 위조	Cross-Site Request Forgery (CSRF)	상
SF	서버사이드 요청 위조	Server-Side Request Forgery (SSRF)	상
BF	약한 비밀번호 정책	Weak Password Policy	상
IA	불충분한 인증 절차	Insufficient Authentication	상
IN	불충분한 권한 검증	Insufficient Authorization	상
PR	취약한 비밀번호 복구 절차	Weak Password Recovery	상
PV	프로세스 검증 누락	Process Validation Failure	상
FU	악성 파일 업로드	Malicious File Upload	상
FD	파일 다운로드	File Download	상
IS	불충분한 세션 관리	Insufficient Session Management	상
SN	데이터 평문 전송	Sensitive Data Exposure	상
CC	쿠키 변조	Cookie Manipulation	상
AE	관리자 페이지 노출	Admin Page Exposure	상
AU	자동화 공격	Automated Attack	상
WM	불필요한 Method 악용	Unnecessary HTTP Method	상

[표 21] 취약점 코드 참고표

부록 C. 추가 증빙 자료

※ 본 섹션은 본문 상세 결과와 분리하여 관리해야 하는 추가 증빙 자료를 정리하는 영역입니다. 각 증빙은 증빙 ID, 관련 취약점 관리번호, 제목, 설명을 함께 기록하십시오.

증빙 ID: EVD-001

[관련 취약점: VUL-001]

제목	**{{증빙제목}}**
관련 취약점	VUL-001
증빙 구분	*[스크린샷/패킷 로그/응답 본문/도구 출력]*
본문 참조	4장 상세 결과 · EVD-001

[추가 증빙 이미지 또는 캡처 삽입 — 스크린샷, 패킷 로그, 도구 결과 등]

[그림 5] Appendix C 추가 증빙 화면 (#1)

설명: [해당 증빙이 어떤 재현 단계와 연결되는지, 본문에서 설명되지 않은 보조 근거가 무엇인지 입력하십시오.]

증빙 ID: EVD-002

[관련 취약점: VUL-001]

제목	**{{증빙제목}}**
관련 취약점	VUL-001
증빙 구분	*[스크린샷/패킷 로그/응답 본문/도구 출력]*
본문 참조	4장 상세 결과 · EVD-002

[추가 증빙 이미지 또는 캡처 삽입]

[그림 6] Appendix C 추가 증빙 화면 (#2)

설명: [보조 응답 전문, 데이터 노출 범위, 추가 파라미터 근거 등을 입력하십시오.]

증빙 ID: EVD-003

[관련 취약점: VUL-002]

제목	**{{증빙제목}}**
관련 취약점	VUL-002
증빙 구분	*[스크린샷/패킷 로그/응답 본문/도구 출력]*
본문 참조	4장 상세 결과 · EVD-003

[추가 증빙 이미지 또는 캡처 삽입]

[그림 7] Appendix C 추가 증빙 화면 (#3)

설명: [별도 첨부해야 하는 로그, 추가 확인 결과, 재점검 비교 화면 등을 입력하십시오.]